# 집계 작성

## ONTAP 9

NetApp
March 25, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/ontap/disks-aggregates/aggregate-creation-workflow-concept.html on March 25, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

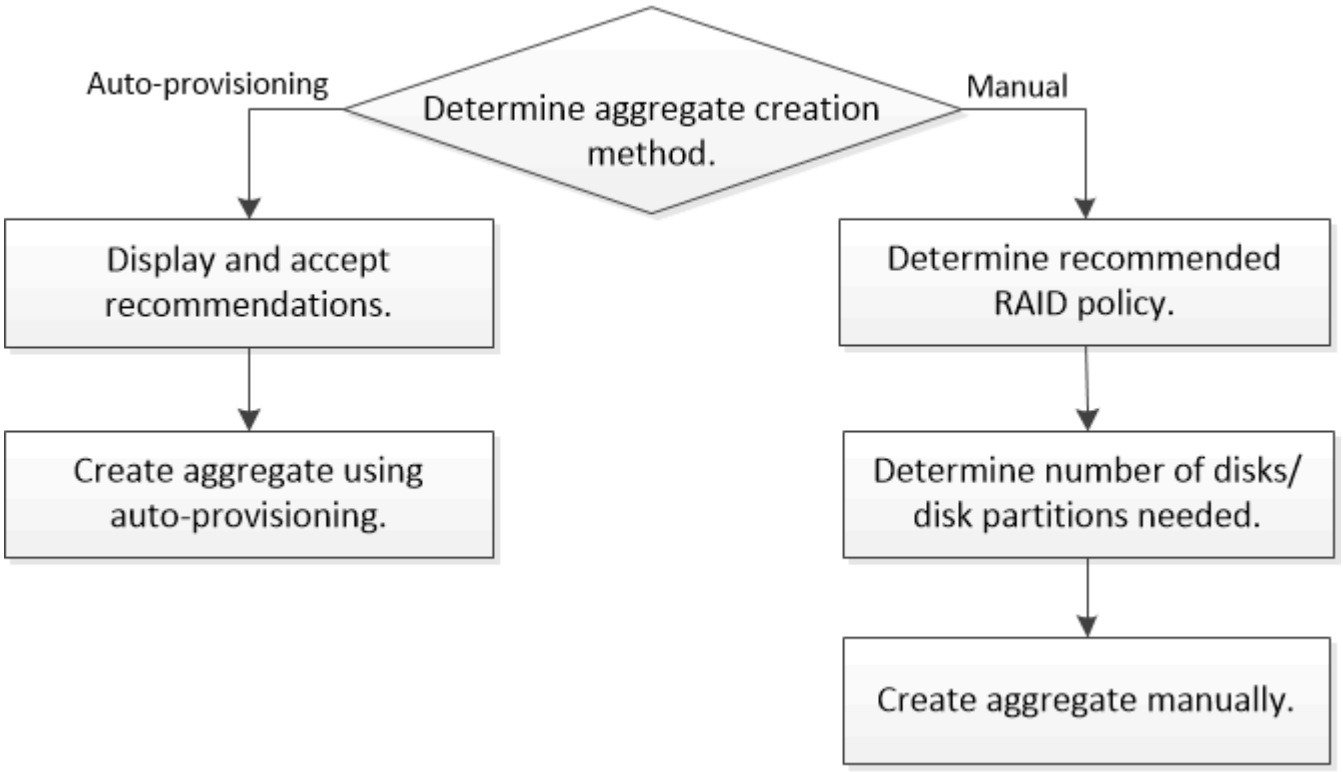
# 목차

집계 작성 . . . . . 1
집계 생성 워크플로 . . . . . 1
사용할 집계 생성 방법을 결정합니다 . . . . . 1
자동 프로비저닝을 사용하여 애그리게이트 생성 . . . . . 2
애그리게이트를 위한 기본 RAID 정책 . . . . . 3
Aggregate에 필요한 디스크 또는 디스크 파티션 수를 결정합니다 . . . . . 3
수동으로 애그리게이트 생성 . . . . . 4

# 집계 작성

## 집계 생성 워크플로

Aggregate를 생성하면 시스템의 볼륨에 스토리지가 제공됩니다. ONTAP 9.2부터는 ONTAP에서 시스템에 대한 애그리게이트 구성을 추천합니다(자동 프로비저닝). 사용자 환경에서 자동 프로비저닝 방법을 사용할 수 없거나 적절한 경우 애그리게이트를 수동으로 구성할 수 있습니다.




## 사용할 집계 생성 방법을 결정합니다

ONTAP 9.2 이상에서는 자동 프로비저닝을 사용한 애그리게이트 생성이 모범 사례이지만 환경이 지원되는지 여부를 확인해야 합니다. 그렇지 않은 경우 RAID 정책 및 디스크 구성에 대해 결정을 내린 다음 애그리게이트를 수동으로 생성해야 합니다.

'Storage aggregate auto-provision' 명령을 사용하여 애그리게이트를 생성하면 ONTAP는 클러스터에서 사용 가능한 스페어 디스크를 분석하고 모범 사례에 따라 스페어 디스크를 사용하여 애그리게이트를 생성하는 방법에 대한 권장 사항을 생성합니다. ONTAP에서는 이름과 사용 가능한 크기를 포함하여 권장 애그리게이트의 요약을 표시한 다음 애그리게이트가 권장되는 만큼 생성되는지 여부를 결정하라는 메시지를 표시합니다.

대부분의 경우 자동 프로비저닝 디스플레이에서 권장되는 애그리게이트 레이아웃이 사용자 환경에 가장 적합합니다. 하지만 클러스터에서 ONTAP 9.1 이하를 실행 중이거나 환경에 다음 구성이 포함된 경우 수동 애그리게이트 구성 방법을 사용해야 합니다.

- 타사 어레이 LUN을 사용하는 Aggregate
- Cloud Volumes ONTAP 또는 ONTAP Select가 있는 가상 디스크

- MetroCluster
- SyncMirror
- mSATA 디스크
- FlashPool 애그리게이트
- 노드에 여러 디스크 유형 또는 크기가 접속되어 있습니다

또한 다음 디스크 조건 중 하나라도 있는 경우 자동 프로비저닝 방법을 사용하기 전에 해결해야 합니다.

- 디스크가 누락되었습니다
- 스페어 디스크 숫자의 변동
- 할당되지 않은 디스크
- 제로화되지 않은 스페어
- 유지 관리 테스트를 진행 중인 디스크

Storage aggregate auto-provision man 페이지에 이러한 요구 사항에 대한 자세한 정보가 나와 있습니다.

"ONTAP 9 명령"

# 자동 프로비저닝을 사용하여 애그리게이트 생성

## 사용자 환경에서 자동 프로비저닝 방법이 적절한 경우 '스토리지 애그리게이트 자동 프로비저닝 '을 실행하여 애그리게이트 레이아웃 권장 사항을 생성합니다. 그런 다음 ONTAP 권장사항을 검토하고 승인한 후 애그리게이트를 생성할 수 있습니다.

ONTAP 9.2 이상이 클러스터에서 실행 중이어야 합니다.

'Storage aggregate auto-provision' 명령을 통해 생성된 기본 요약에는 이름과 사용 가능한 크기를 비롯하여 생성할 권장 애그리게이트가 나열됩니다. 목록을 보고 메시지가 표시될 때 권장 애그리게이트를 만들 것인지 결정할 수 있습니다.

다음 보고서를 표시하는 '-verbose' 옵션을 사용하여 자세한 요약을 표시할 수도 있습니다.

- 애그리게이트를 생성한 후 생성, 검색된 스페어 및 나머지 스페어 디스크와 파티션을 생성할 새 애그리게이트의 노드 요약
- 사용할 디스크 및 파티션 수로 생성할 새로운 데이터 애그리게이트
- 생성할 새 데이터 애그리게이트에서 스페어 디스크 및 파티션을 사용하는 방법을 보여주는 RAID 그룹 레이아웃
- Aggregate 생성 후 남아 있는 스페어 디스크 및 파티션에 대한 세부 정보입니다

자동 프로비저닝 방법에 익숙하고 환경이 제대로 준비되었으면 '-skip-confirmation' 옵션을 사용하여 표시 및 확인 없이 권장 집계를 생성할 수 있습니다. 스토리지 집계 자동 프로비저닝 명령은 CLI 세션 확인 설정의 영향을 받지 않습니다.

'스토리지 집계 자동 프로비저닝' man 페이지에는 집계 레이아웃 권장 사항에 대한 자세한 정보가 나와 있습니다.

단계

1. 원하는 표시 옵션으로 'Storage aggregate auto-provision' 명령을 실행합니다.

- 옵션 없음: 표준 요약을 표시합니다
- '-verbose' 옵션: 상세 요약 표시
- '-skip-confirmation' 옵션: 표시 또는 확인 없이 권장 집계를 생성합니다

2. 권장 애그리게이트 표시를 검토한 후 프롬프트에 응답하여 권장 애그리게이트를 생성합니다.

```
Do you want to create recommended aggregates? {y|n}:y

Info: Creating node1_SSD_1 ...
      Creating node2_SSD_1 ...
```

"ONTAP 9 명령"

# 애그리게이트를 위한 기본 **RAID** 정책

## RAID-DP 또는 RAID-TEC가 모든 새 애그리게이트를 위한 기본 RAID 정책입니다. RAID 정책은 디스크 장애 시 발생하는 패리티 보호를 결정합니다.

RAID-DP는 단일 또는 이중 디스크 장애 시 이중 패리티 보호를 제공합니다. RAID-DP는 다음과 같은 애그리게이트 유형의 기본 RAID 정책입니다.

- 모두 플래시 집약입니다
- Flash Pool 애그리게이트로 전환 가능
- 고성능 하드 디스크 드라이브(HDD) 애그리게이트입니다

RAID-TEC라는 새로운 RAID 정책을 사용할 수 있습니다. RAID-TEC는 모든 디스크 유형과 AFF를 포함한 모든 플랫폼에서 지원됩니다. 더 큰 디스크가 포함된 애그리게이트는 동시 디스크 장애가 발생할 가능성이 더 높습니다. RAID-TEC는 데이터를 최대 3개의 동시 디스크 장애로부터 보호할 수 있도록 3중 패리티 보호를 제공하여 이러한 위험을 완화할 수 있도록 도와줍니다. RAID-TEC는 6TB 이상의 디스크를 사용하는 용량 HDD 애그리게이트를 위한 기본 RAID 정책입니다.

# **Aggregate**에 필요한 디스크 또는 디스크 파티션 수를 결정합니다

## 시스템 및 비즈니스 요구사항을 충족하려면 애그리게이트에 충분한 디스크 또는 디스크 파티션이 있어야 합니다. 또한 데이터 손실 가능성을 최소화하기 위해 권장되는 수의 핫 스페어 디스크 또는 핫 스페어 디스크 파티션이 있어야 합니다.

루트 데이터 파티셔닝은 특정 구성에서 기본적으로 활성화되어 있습니다. 루트 데이터 파티셔닝이 설정된 시스템은 디스크 파티션을 사용하여 애그리게이트를 생성합니다. 루트 데이터 파티셔닝이 설정되어 있지 않은 시스템은 분할되지 않은 디스크를 사용합니다.

RAID 정책에 필요한 최소 수와 최소 용량 요구 사항을 충족할 수 있을 만큼 충분한 디스크 또는 디스크 파티션이 있어야 합니다.

ONTAP에서 드라이브의 사용 가능한 공간이 드라이브의 물리적 용량보다 작습니다. 특정 드라이브의 사용 가능한 공간과 각 RAID 정책에 필요한 최소 디스크 또는 디스크 파티션 수는 _Hardware Universe_에서 찾을 수 있습니다. 'storage aggregate show-spare-disks' 명령을 사용하여 특정 디스크의 사용 가능한 공간을 찾을 수도 있습니다.

RAID 그룹을 만들고 용량 요구 사항을 충족하는 데 필요한 디스크 또는 디스크 파티션 수 외에도, 애그리게이트에 권장되는 최소 핫 스페어 디스크 또는 핫 스페어 디스크 파티션 수가 있어야 합니다.

- 모든 플래시 애그리게이트에는 적어도 하나의 핫 스페어 디스크 또는 디스크 파티션이 있어야 합니다.

  AFF C190에는 스페어 드라이브가 기본적으로 없습니다. 이 예외는 완전히 지원됩니다.

- 비 플래시 동종 애그리게이트의 경우 최소 2개의 핫 스페어 디스크 또는 디스크 파티션이 있어야 합니다.
- SSD 스토리지 풀의 경우 각 HA 쌍에 대해 하나 이상의 핫 스페어 디스크를 포함해야 합니다.
- Flash Pool 애그리게이트의 경우 각 HA 쌍에 대해 최소 2개의 스페어 디스크가 있어야 합니다. 에서 Flash Pool 애그리게이트에 대해 지원되는 RAID 정책에 대한 자세한 내용을 확인할 수 있습니다 "Hardware Universe".
- 유지보수 센터의 사용을 지원하고 여러 개의 동시 디스크 장애로 인한 문제를 방지하려면 다중 디스크 캐리어에 최소 4개의 핫 스페어가 있어야 합니다.

"NetApp Hardware Universe를 참조하십시오"

"NetApp 기술 보고서 3838: 스토리지 서브시스템 구성 가이드"

# 수동으로 애그리게이트 생성

## 애그리게이트를 수동으로 생성하기 전에 디스크 구성 옵션을 검토하고 생성을 시뮬레이트해야 합니다. 그런 다음 '스토리지 집계 생성'을 실행하여 결과를 확인할 수 있습니다.

Aggregate에 필요한 디스크 수와 핫 스페어 디스크의 수를 결정해야 합니다.

루트 데이터 데이터 파티셔닝이 활성화되어 있고 구성에 24개 SSD(Solid State Drive) 이하가 있는 경우 데이터 파티션을 다른 노드에 할당하는 것이 좋습니다.

루트 데이터 파티셔닝과 루트 데이터 파티셔닝이 설정된 시스템에서 애그리게이트를 생성하는 절차는 파티셔닝되지 않은 디스크를 사용하여 시스템에서 애그리게이트를 생성하는 절차와 동일합니다. 시스템에서 루트 데이터 파티셔닝이 활성화되어 있으면 '-diskcount' 옵션에 디스크 파티션 수를 사용해야 합니다. 루트-데이터-데이터 파티셔닝의 경우 '-diskcount' 옵션은 사용할 디스크 수를 지정합니다.

FlexGroups에서 사용할 Aggregate를 여러 개 생성할 경우 Aggregate의 크기가 최대한 근접해야 합니다.

'스토리지 애그리게이트 생성' man 페이지에는 집계 생성 옵션 및 요구 사항에 대한 자세한 정보가 나와 있습니다.

단계

1. 스페어 디스크 파티션 목록을 보고 애그리게이트를 만들 수 있을 만큼 충분한지 확인합니다.

   'Storage aggregate show-spare-disks-original-owner_node_name_'

데이터 파티션은 Local Data Usable 아래에 표시됩니다. 루트 파티션은 스페어로 사용할 수 없습니다.

2. 애그리게이트 생성 시뮬레이션:

   '스토리지 집계 create-aggregate_aggregate_name_-node_node_name_-raidtype RAID_DP -diskcount_number_of_disks_or_partitions_-simulate true'

3. 시뮬레이트된 명령에서 경고가 표시되는 경우 명령을 조정하고 시뮬레이션을 반복합니다.
4. 애그리게이트 생성:

   '스토리지 집계 create-aggregate_agr_name_-node_node_name_-raidtype RAID_DP-diskcount_number_of_disks_or_partitions_'

5. Aggregate가 생성되었는지 확인하기 위해 Aggregate를 표시합니다.

   'Storage aggregate show-status aggregate_name'입니다

"ONTAP 9 명령"

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.